DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 17 · Durée : 1 heure
La chronologie en géologie

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Pour chaque série, indique l'affirmation juste en associant un chiffre et une lettre. **[5 × 1 pt]**

1) D'après le principe de superposition : a) une couche ancienne est placée sous une couche plus récente ; b) une couche récente est placée sous une couche plus ancienne.

2) D'après le principe de continuité, une couche : a) a le même âge sur toute son épaisseur ; b) a le même âge sur toute son étendue.

3) D'après le principe de recoupement, une couche traversée par une faille est : a) plus ancienne que la faille ; b) plus récente que la faille.

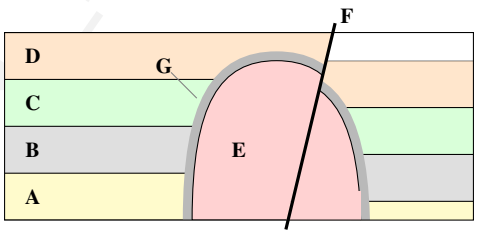
4) La datation relative permet : a) de donner un âge chiffré ; b) de classer des événements les uns par rapport aux autres.

5) La datation absolue est basée sur : a) les fossiles stratigraphiques ; b) la désintégration radioactive.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Le document représente une coupe géologique. A, B, C et D sont des roches sédimentaires, E un granite, G la zone grise qui l'entoure et F une faille.



1) Établis l'ordre de dépôt des roches A, B, C et D. Énonce le principe utilisé. **[2 pts]**

2) Situe la mise en place du granite E par rapport aux roches B, C et D. Justifie. **[2 pts]**

3) Situe la faille F par rapport aux autres événements. Justifie. **[1,5 pt]**

4) Nomme la roche G et explique sa formation. **[1,5 pt]**

5) Établis la chronologie complète des événements. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Le carbone 14 contenu dans les êtres vivants se désintègre après leur mort ; sa demi-vie est de 5 730 ans.

1) Définis la demi-vie d'un élément radioactif. **[1 pt]**

2) Recopie et complète le tableau. **[2 pts]**

Temps après la mort (ans)	0	5 730	11 460	17 190	22 920
Carbone 14 restant (%)	100				

3) Trace la courbe du carbone 14 restant en fonction du temps. **[2 pts]**

4) Un charbon de bois trouvé dans une grotte contient encore 25 % de son carbone 14. Quel est son âge ? **[1 pt]**

5) Le carbone 14 permet-il de dater les dinosaures, disparus il y a 66 millions d'années ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION